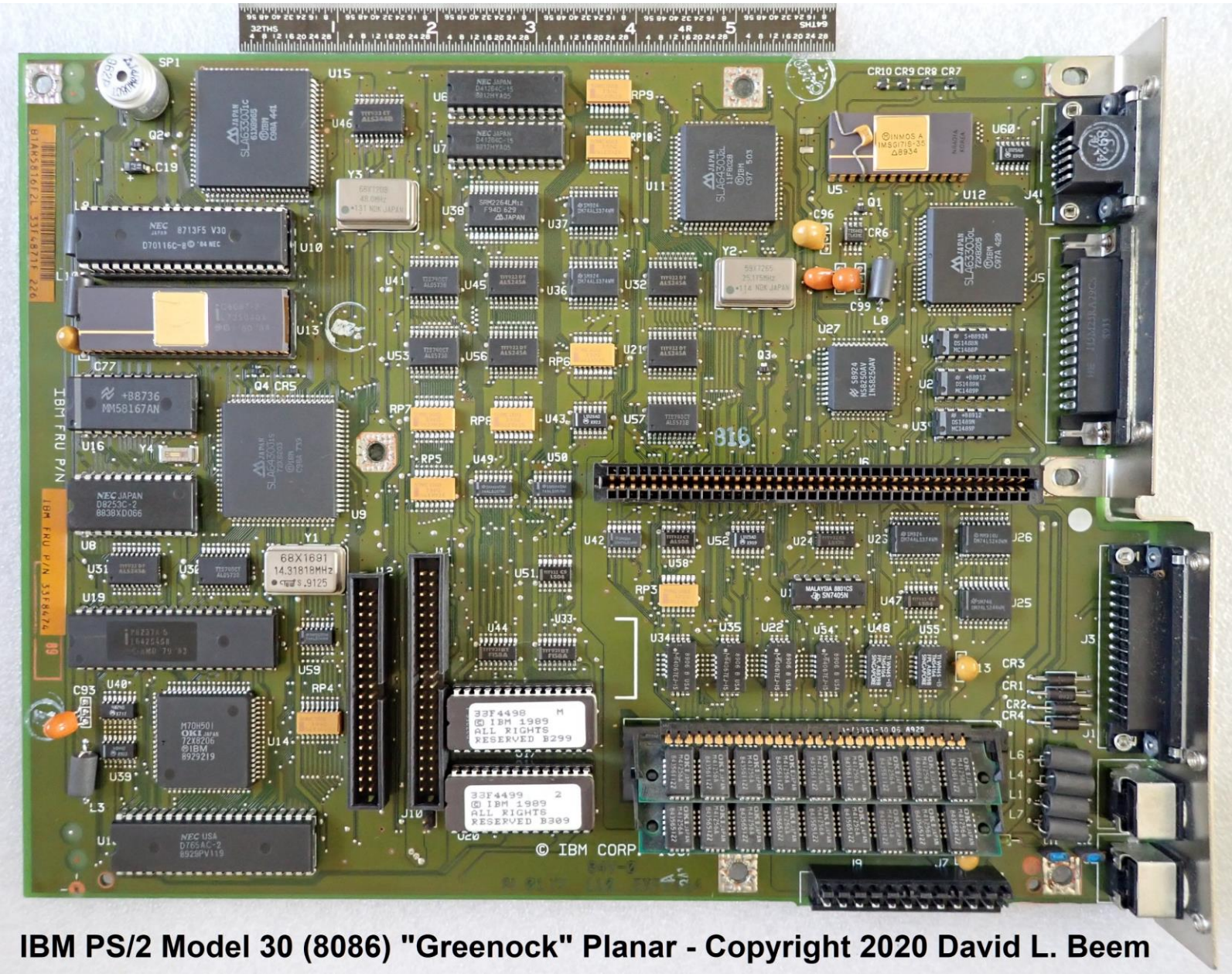
Metrics

Exp.	Explicit	Prefix	Exp.	Explicit	Prefix
10^{-3}	0.001	milli	10^{3}	1,000	Kilo
10^{-6}	0.000001	micro	10^{6}	1,000,000	Mega
10^{-9}	0.000000001	nano	10^{9}	1,000,000,000	Giga
10^{-12}	0.000000000001	pico	10^{12}	1,000,000,000,000	Tera
10^{-15}	0.000000000000001	femto	10^{15}	1,000,000,000,000,000	Peta
10^{-18}	0.000000000000000001	atto	10^{18}	1,000,000,000,000,000,000	Exa
10^{-21}	0.000000000000000000001	zepto	10^{21}	1,000,000,000,000,000,000,000	Zetta
10^{-24}	0.000000000000000000000001	yocto	10^{24}	1,000,000,000,000,000,000,000,000	Yotta

Booting the Computer

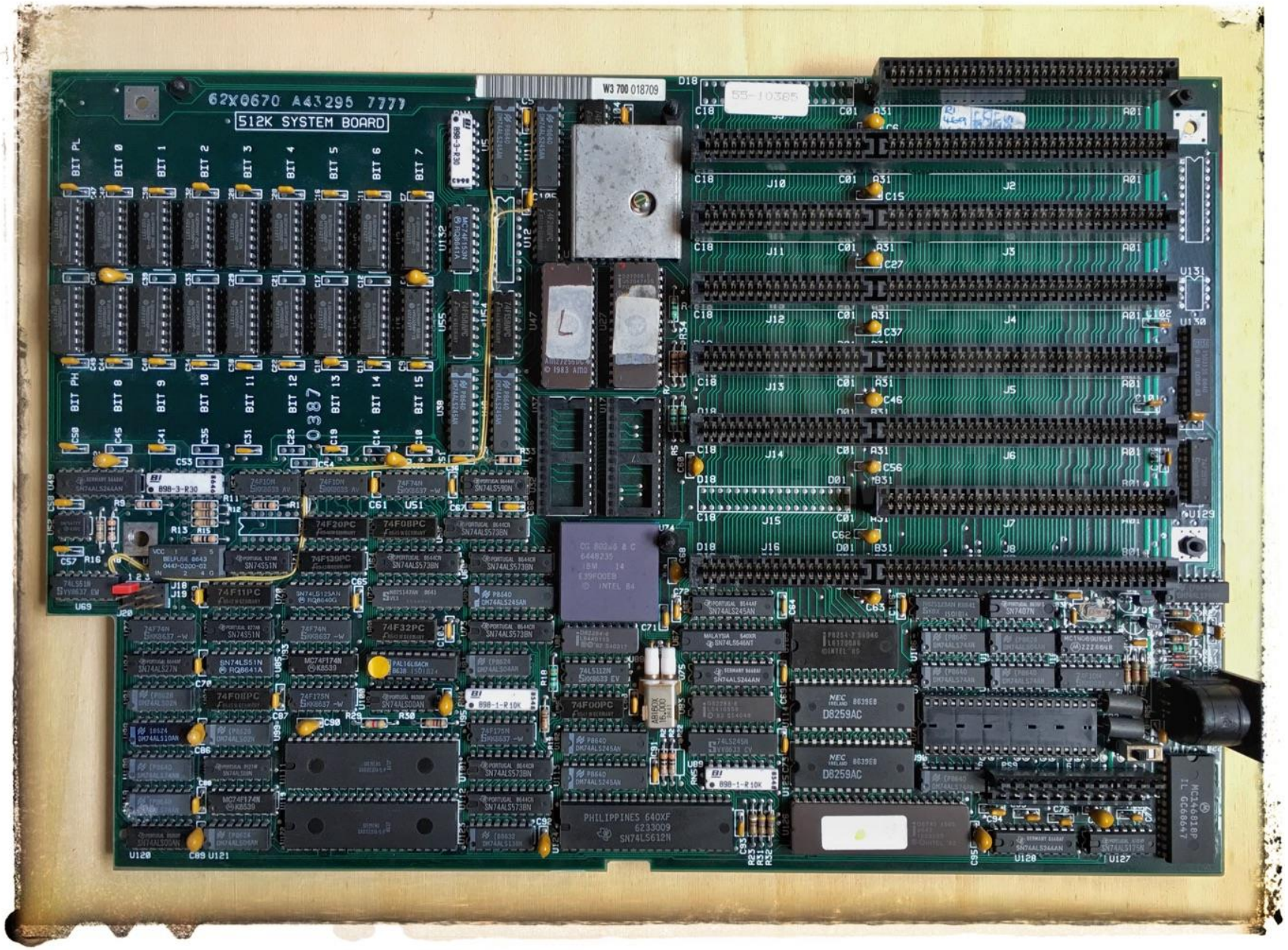
IBM AT, PC/AT, 1984

Intel 80286



https://www.ardent-tool.com/8530/Planar.html

IBM AT 5170 type 3 motherboard



Booting the Computer

BIOS (Basic Input Output System): The BIOS contains low-level I/O software, including procedures to read the keyboard, write to the screen, and do disk I/O, among other things. Nowadays, it is held in a flash RAM, which is nonvolatile but which can be updated by the operating system when bugs are found in the BIOS.

Bilgisayar başlatıldığında, BIOS başlatılır.

İlk olarak sisteme ne kadar RAM yüklenmiş (tanıtılmış), klavye gibi basit çevre birimlerini kontrol eder ve yükler.

PCIe, PCI bağlantılarını kontol eder ve takılı donanımları belirler. Yeni takılı cihazları yapılandırır.

CMOS hafızada kayıtlı aygıtların listesini kontrol ederek BOOT (Önyükleme) aygıtını bulur (HDD, SSD, CD, DISKET, USB-FLASH-MEMORY).

Kullanıcı dilerse BIOS yazılımında BOOT aygıtlarının sırasını ayarlayabilir.

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

Booting the Computer

Önyükleme aygıtından ilk sektör belleğe (RAM) okunur ve yürütülür.

BOOT aygıtının disk bölümlemesi (yapılandırılması, partitation info) analiz edilir ve hangi bölümün başlatıcağı belirlenir.

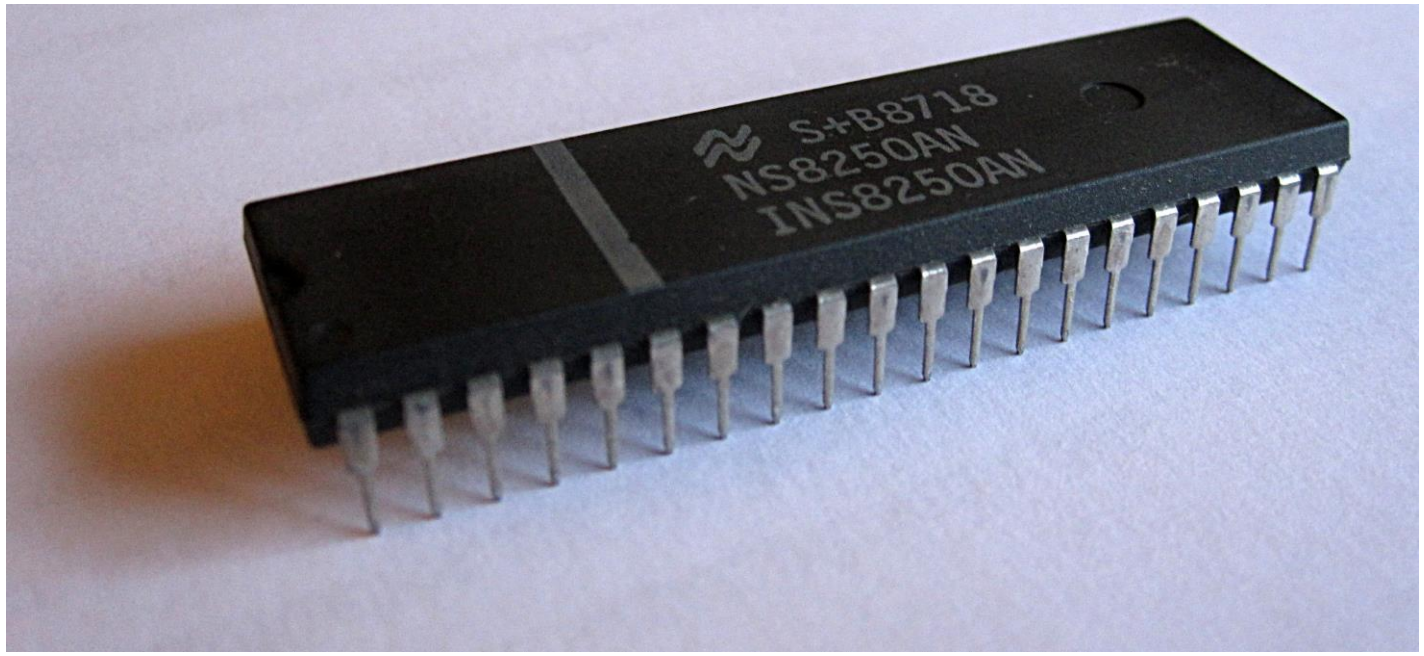
İkinci önyükleyici (BOOT) bu bölümden (sektörden) okunur ve çalıştırılır. Ardından işletim sistemi bu bölümden okunarak çalıştırılır.

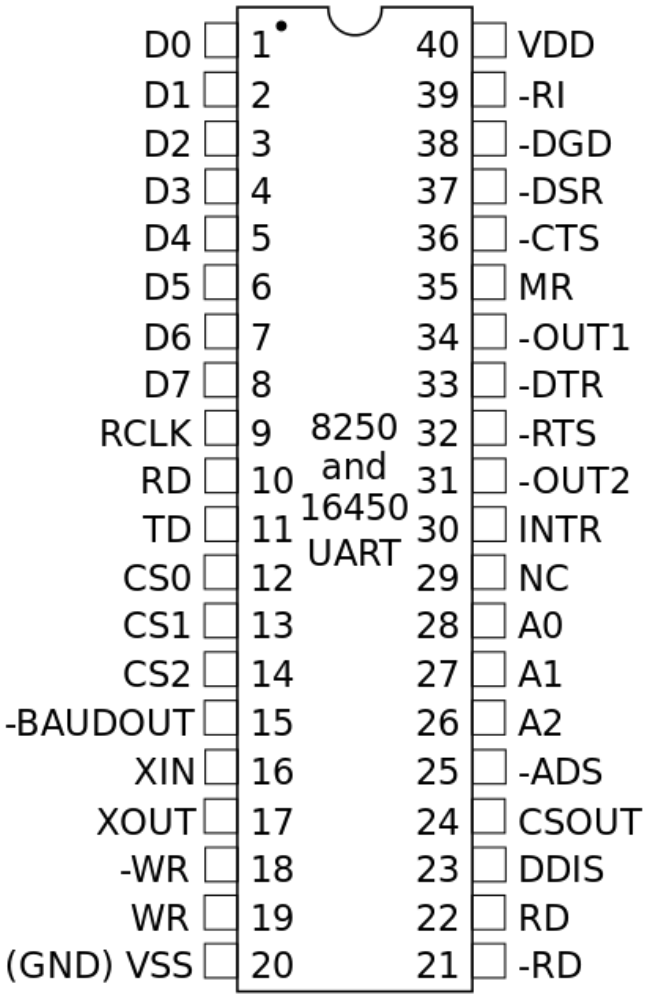
İşletim sistemi daha sonra yapılandırma bilgilerini almak için BIOS'u sorgular. BIOS'un gördüğü her aygıtın, sürücü yazılımını yüklerek, OS-Kernel'e ekler. Bölyece işletim sistemi ilgili aygıtlar ile konuşabilir.

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

Booting the Computer: RS232

8250 UART (universal asynchronous receiver/transmitter) Chip





The line interface consists of: SOUT, SIN, /RTS, /DTR, DSR, /DCD, /CTS, /RI[3]

Clock interface: XIN, XOUT, /BAUDOUT, RCLK[3]

Computer interface: D0..D7, /RD, /WR, INTRPT, MR, A0, A1, A2, ADS, WR, RD, /CS2, CS1, CS0[3]

Booting the Computer: RS232

8250 UART (universal asynchronous receiver/transmitter) Chip

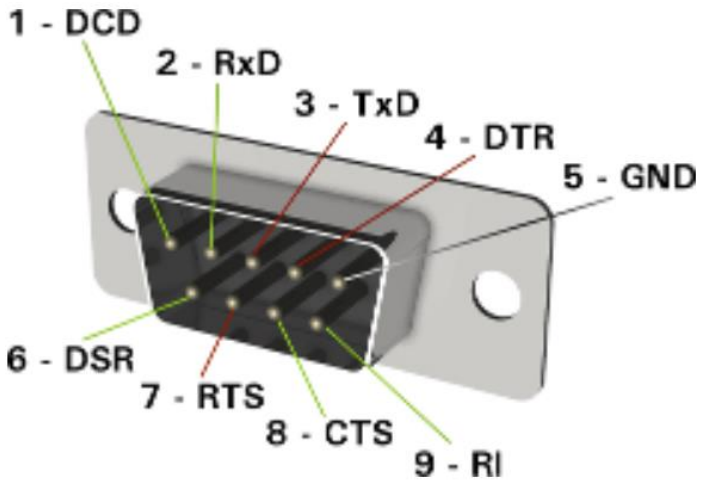
```
;------ INITIALIZE THE COMMUNICATIONS PORT

A4:
    MOV AH,AL        ; SAVE INIT PARMS IN AH
    ADD DX,3         ; POINT TO 8250 CONTROL REGISTER
    MOV AL,80H
    OUT DX,AL        ; SET DLAB=1

;------ DETERMINE BAUD RATE DIVISOR

    MOV DL,AH        ; GET PARMS TO DL
    ROL DL,1
    ROL DL,1         ; GET BAUD RATE TERM TO LOW BITS
    ROL DL,1
    ROL DL,1         ; *2 FOR WORD TABLE ACCESS
    AND DX,0EH       ; ISOLATE THEM
    MOV DI,OFFSET A1     ; BASE OF TABLE
    ADD DI,DX        ; PUT INTO INDEX REGISTER
    MOV DX,RS232_BASE[SI]    ; POINT TO HIGH ORDER OF DIVISOR
    INC DX
    MOV AL,CS:[DI]+1     ; GET HIGH ORDER OF DIVISOR
    OUT DX,AL        ; SET MS OF DIV TO 0
    DEC DX
    MOV AL,CS:[DI]   ; GET LOW ORDER OF DIVISOR
    OUT DX,AL        ; SET LOW OF DIVISOR
    ADD DX,3
    MOV AL,AH        ; GET PARMS BACK
    AND AL,01FH      ; STRIP OFF THE BAUD BITS
    OUT DX,AL        ; LINE CONTROL TO 8 BITS
    SUB DX,2
    MOV AL,0
    OUT DX,AL        ; INTERRUPT ENABLES ALL OFF
    JMP SHORT A18    ; COM_STATUS
```

Intel ASM86

BIOS source code is a single large file and the BIOS code is 8KB which resides at F000:E000

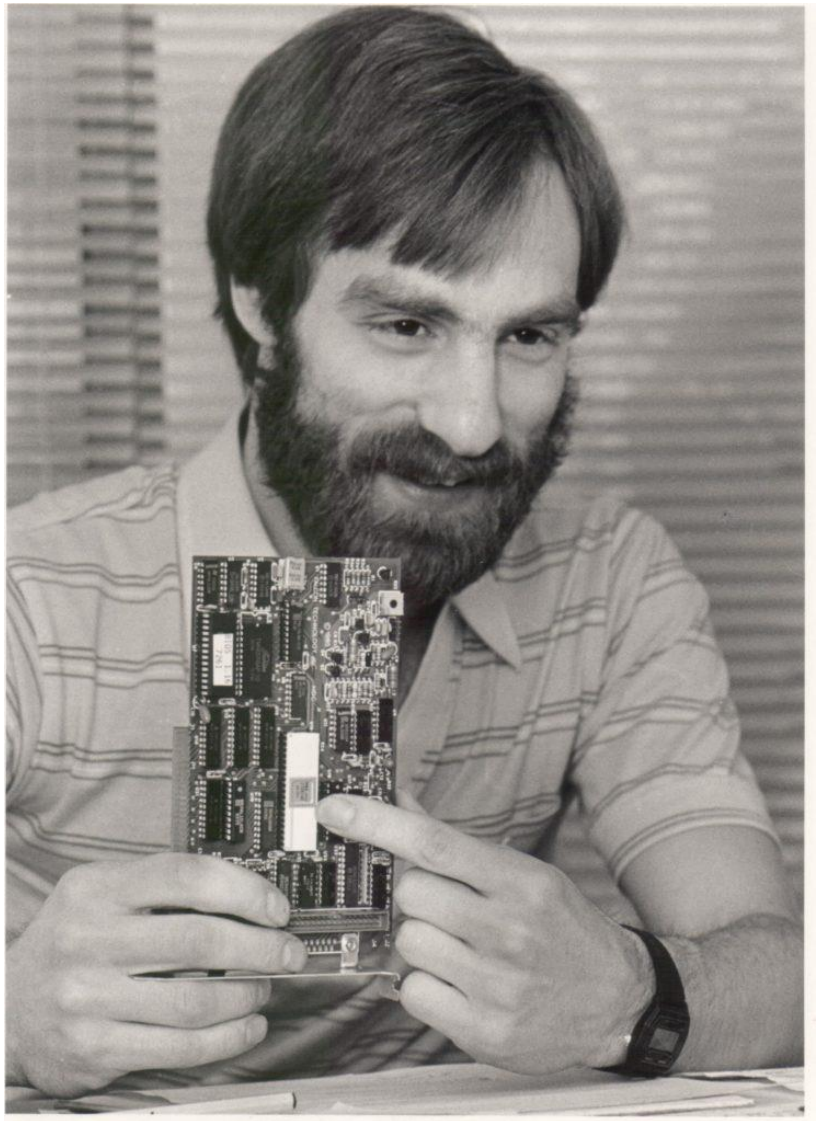
Booting the Computer: RS232

RS232 Mouse



Pin	Signal	Direction	Description
1	DCD	DTE <- DCE	Data Carrier Detect (when connected).
2	RxD	DTE <- DCE	Received Data (sent from DCE).
3	TxD	DTE -> DCE	Transmitted Data (sent from DTE).
4	DTR	DTE -> DCE	Data Terminal Ready (for connection).
5	GND		Common ground.
6	DSR	DTE <- DCE	Data Set Ready (to connect).
7	RTS	DTE -> DCE	Request To Send (or DTE ready to receive).
8	CTS	DTE <- DCE	Clear To Send (or DCE ready to receive).
9	RI	DTE <- DCE	Ring Indicator (with incoming call).

Microsoft DOS V1.1: NOW OPEN SOURCE



Tim Paterson in 1986

86-DOS, Seattle Computer Products (SCP)

A set of floppy disks for MS-DOS 2.0

Name	Date modified	Type	Size
ASM	5/9/1983 9:59 AM	ASM File	63 KB
COMMAND	5/17/1983 6:19 PM	ASM File	66 KB
HEX2BIN	7/2/1982 11:33 AM	ASM File	4 KB
IO	8/3/1982 12:29 AM	ASM File	37 KB
MSDOS	5/17/1983 6:15 PM	ASM File	112 KB
STDDOS	5/17/1983 6:20 PM	ASM File	1 KB
TRANS	7/1/1982 11:54 PM	ASM File	16 KB

İşletim Sistemleri Ekosistemi

Mainframe Operating Systems (OS/390, UNIX)
Data centers, room-sized, 1000 disks

Server Operating Systems

Multiprocessor Operating Systems

Personal Computer Operating Systems

Handheld Computer Operating Systems (Android, iOS)

Embedded Operating Systems (Embedded Linux, QNX)

Sensor-Node Operating Systems (TinyOS)

Real-Time Operating Systems (FreeRTOS, eCos)

Smart Card Operating Systems (Java based, JVM)

OPERATING SYSTEM STRUCTURE

İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler

İşletim sistemi çekirdek modunda (kernel mode) tek bir program olarak çalışır.

İşletim sistemi, tek bir büyük yürütülebilir ikili programda birbirine bağlanan bir prosedürler topluluğu olarak yazılır.

Eğer ikincisi, öncekinin ihtiyaç duyduğu bazı yararlı hesaplamalar sağlıyorsa, sistemdeki her prosedür diğerini aramakta serbesttir.

İstediğiniz herhangi bir prosedürü arayabilmek çok verimli görünsede birbirini kısıtlamadan çağırabilen binlerce prosedüre sahip olmak, hantal ve anlaşılması zor bir sisteme yol açabilir.

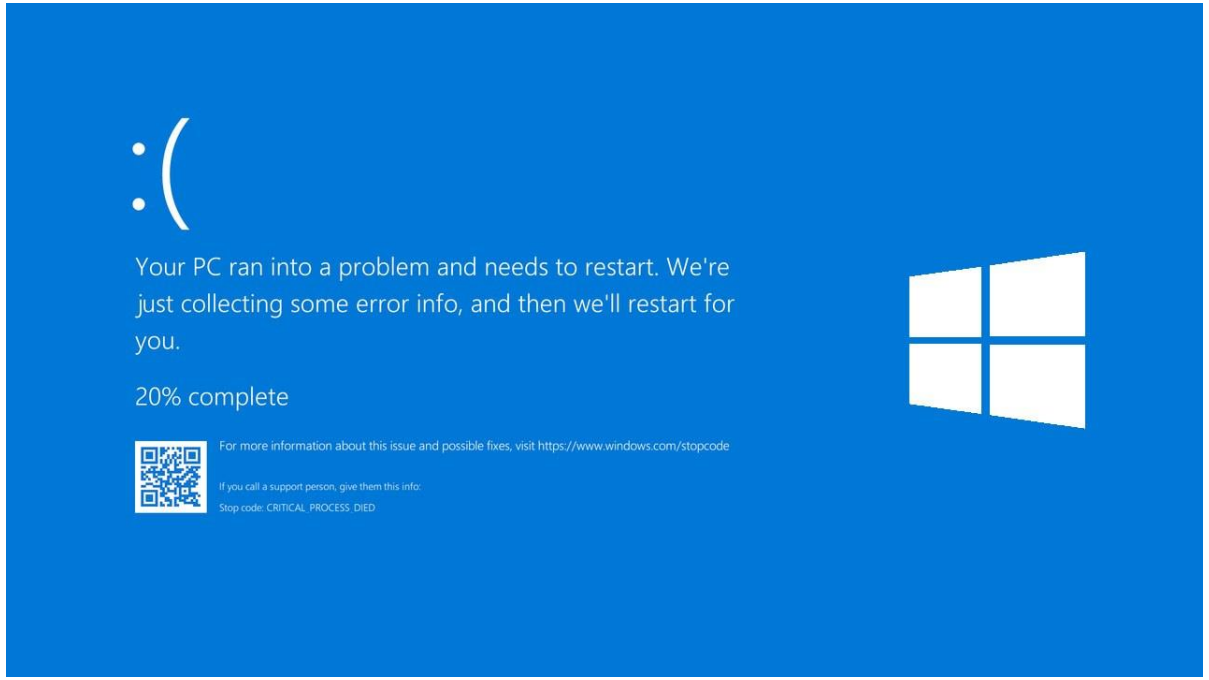
Ayrıca, bu prosedürlerden herhangi birinde meydana gelen bir çökme, tüm işletim sistemini çökertecektir.

Bu yaklaşım kullanıldığında işletim sisteminin gerçek nesne programını oluşturmak için, önce tüm bireysel prosedürler derlenir ve ardından sistem bağlayıcı kullanılarak hepsini tek bir yürütülebilir dosyada birleştirir.

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

Blue Screen

```
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to
your computer.

MEMORY_MANAGEMENT

If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your
computer. If this screen appears again, follow these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this
is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any
Windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or
software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need
to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press
F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.

Technical Information:

*** STOP: 0x0000001A

Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.

Contact your system administrator or technical support group for further
assistance.
```



İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler

Bilgi gizleme açısından, esasen hiçbir prosedür yoktur, her prosedür diğer prosedürler tarafından görülebilir (Modüller veya paketler içeren, bilgilerin çoğunun modüllerin içinde saklandığı ve yalnızca resmi olarak belirlenmiş giriş noktalarının modülün dışından çağrılabildiği bir yapının aksine).

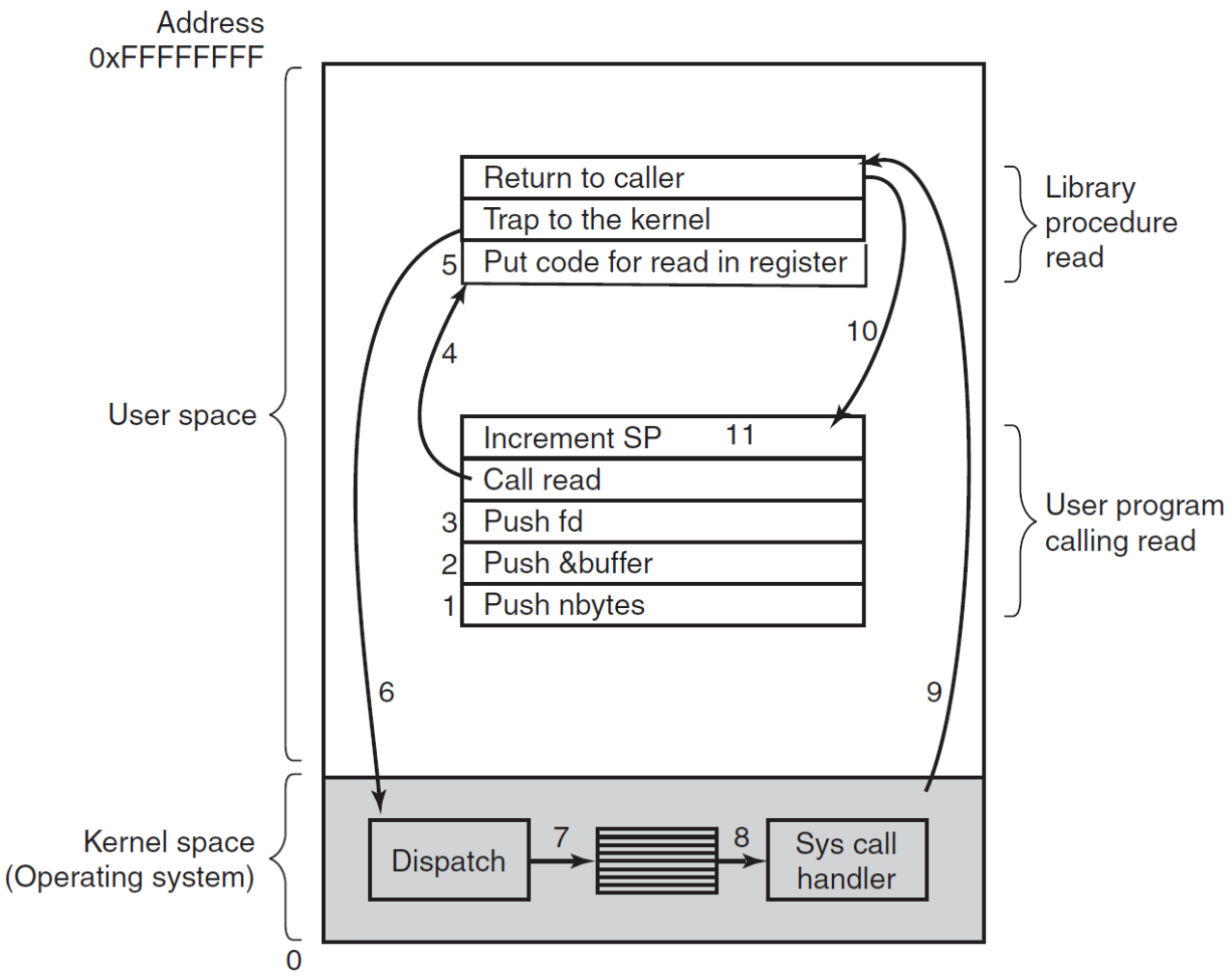
Ancak monolitik sistemlerde bile bazı yapılara sahip olmak mümkündür. İşletim sistemi tarafından sağlanan hizmetler (sistem çağrıları), parametreleri iyi tanımlanmış bir yere koyarak ve ardından bir tuzak komutu yürüterek talep edilir. Bu komut, makineyi kullanıcı modundan çekirdek moduna geçirir ve kontrolü işletim sistemine aktarır (Step 6 in figure).

Parametreleri getiren ve hangi sistem çağrısının gerçekleştirileceğini belirleyen işletim sistemidir.

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler



Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler

Böylece, işletim sisteminin basit yapısı üç temel kısımdan oluşur.

- İstenen hizmet prosedürünü çağıran bir ana program.
- Sistem çağrılarını gerçekleştiren bir dizi servis prosedürü.
- Servis prosedürlerine yardımcı olan bir dizi yardımcı program prosedürü.

Bu modelde, her sistem çağrısı (system calls) için onunla ilgilenen ve onu yürüten bir servis prosedürü vardır.

Yardımcı program prosedürleri, kullanıcı programlarından veri almak gibi çeşitli hizmet prosedürlerinin ihtiyaç duyduğu şeyleri yapar.

Bilgisayar başlatıldığında yüklenen çekirdek işletim sistemine ek olarak, birçok işletim sistemi I/O aygıt sürücüleri ve dosya sistemleri gibi yüklenebilir uzantıları destekler. Bu bileşenler talep üzerine yüklenir.

In UNIX they are called **shared libraries**, In Windows they are called **DLLs (Dynamic-Link Libraries)**. They have file extension .dll and the C:\Windows\system32 directory on Windows systems has well over 1000 of them.

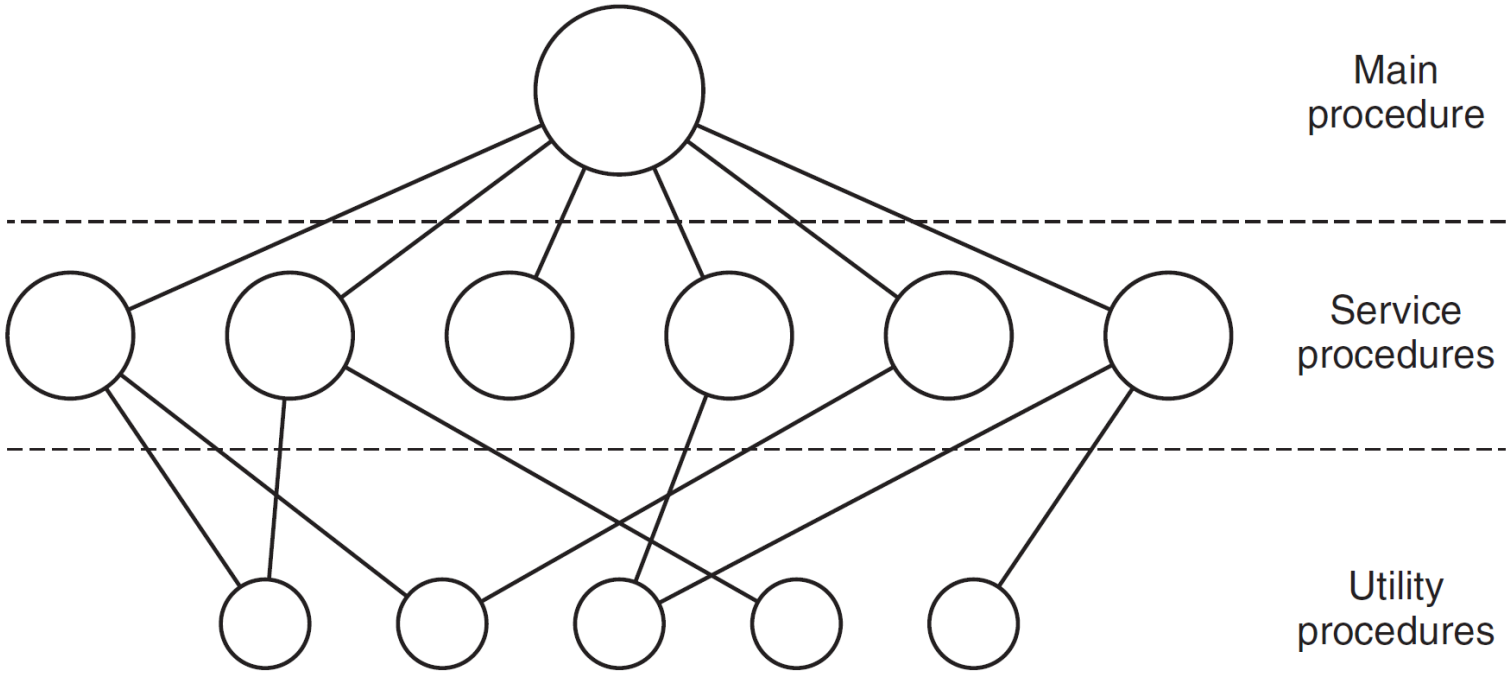
Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

MS-DOS v1.1 System Calls

```
RENAME: ;System call 23
        CALL    MOVNAME
        JC      ERRET
        ADD     SI,5
        MOV     DI,OFFSET DOSGROUP:NAME2
        CALL    LODNAME
        JC      ERRET           ;Report error if second name invalid
        CALL    FINDNAME
        JC      ERRET
        OR      BH,BH           ;Check if I/O device name
        JS      ERRET           ;If so, can't rename it
        MOV     SI,OFFSET DOSGROUP:NAME1
        MOV     DI,OFFSET DOSGROUP:NAME3
        MOV     CX,6            ;6 words (12 bytes)--include attribute byte
        REP     MOVSW           ;Copy name to search for


CREATE: ;System call 22
        CALL    MOVNAME
        JC      ERRET3
        MOV     DI,OFFSET DOSGROUP:NAME1
        MOV     CX,11
        MOV     AL,"?"
        REPNE   SCASB
        JZ      ERRET3
        MOV     CS:BYTE PTR [CREATING],-1
        PUSH    DX
        PUSH    DS
        CALL    FINDNAME
        JNC     EXISTENT
        MOV     AX,[ENTFREE]    ;First free entry found in FINDNAME
        CMP     AX,-1
        JZ      ERRPOP
        CALL    GETENT          ;Point at that free entry
        JMP     SHORT FREESPOT
ERRPOP:
        POP     DS
        POP     DX
ERRET3:
        MOV     AL,-1
        RET
```

İşletim Sistemi Yapısı

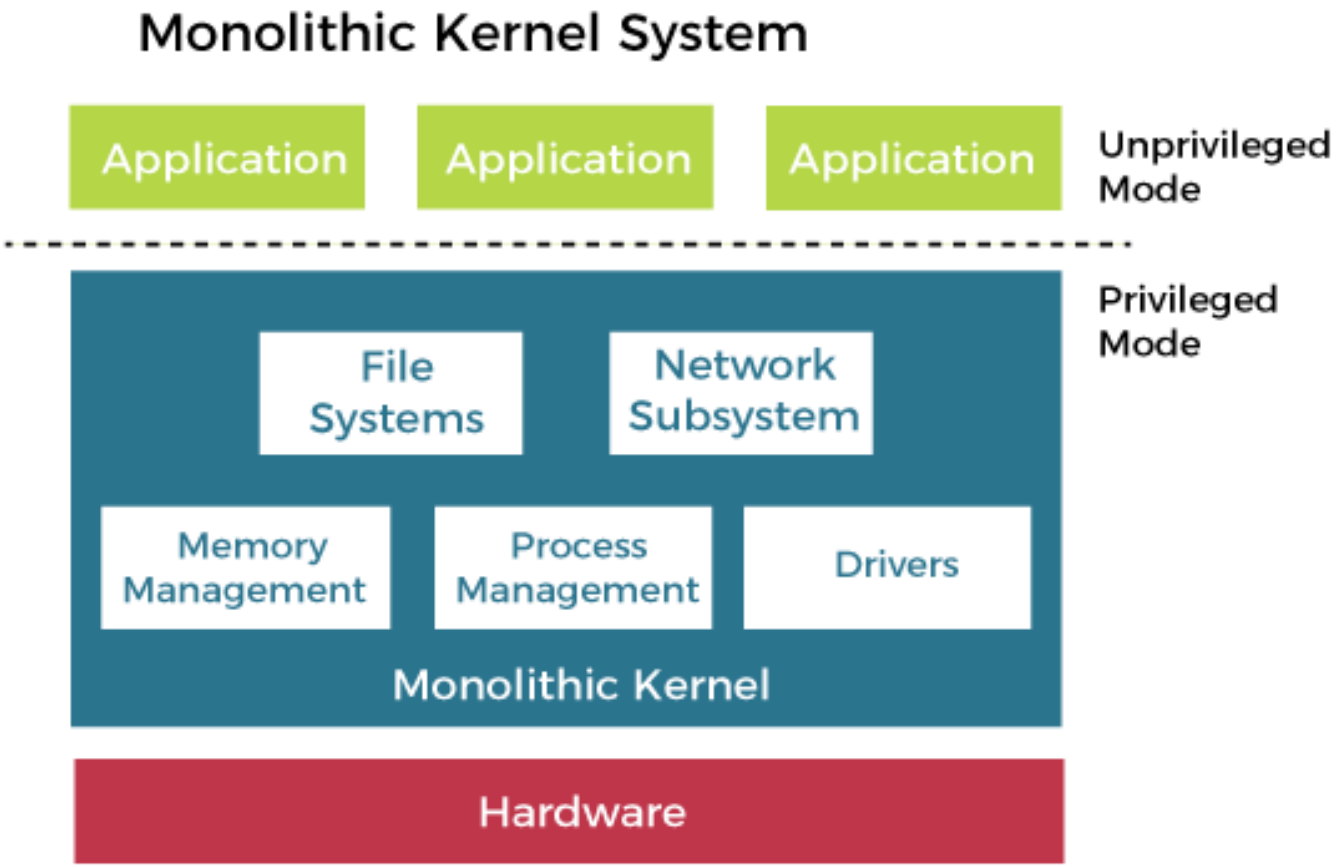
Monolitik Sistemler



Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler



Ref: https://www.javatpoint.com/monolithic-structure-of-operating-system

İşletim Sistemi Yapısı

Monolitik Sistemler

Monolitik çekirdeğin yürütülmesi, bellek yönetimi, dosya yönetimi, süreç çizelgeleme vb. hizmetler aynı adres alanı altında uygulandığından oldukça hızlıdır.

Bir işlem, monolitik çekirdekteki tek adres alanında tamamen çalışır.

Monolitik çekirdek, statik tek bir ikili dosyadır.

Monolitik çekirdekte herhangi bir hizmet başarısız olursa, tüm sistemin başarısız olmasına neden olur.

Herhangi bir yeni hizmet eklemek için tüm işletim sisteminin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekir.

CP/M ve DOS, monolitik işletim sistemlerinin basit örnekleridir. Hem CP/M hem de DOS, uygulamalarla tek bir adres alanını paylaşan işletim sistemleridir.

Ref: https://www.javatpoint.com/monolithic-structure-of-operating-system

İşletim Sistemi Yapısı

Katmanlı (Layered) Sistemler

Electrologica X8, which had 32K of 27-bit words

THE İşletim Sistemi, E. W. Dijkstra (1968) ve öğrencisi, **T**echnische **H**ogeschool **E**indhoven

Layer	Function
5	The operator
4	User programs
3	Input/output management
2	Operator-process communication
1	Memory and drum management
0	Processor allocation and multiprogramming

Katman 0, işlemcinin tahsisi ile ilgilenir, kesintiler meydana geldiğinde veya zamanlayıcıların süresi dolduğunda süreçler arasında geçiş yapar.

Özetle, işlemcinin çoklu programlanmasını sağlar.

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

İşletim Sistemi Yapısı

Katmanlı (Layered) Sistemler

Katman 1, Memory yönetimini işini yürütür. İşlemcide yürütülen süreçler için ana hafızada yer ayırır.

Süreçler ihtiyaç duyduğunda, manyetik diskte (512K) tutulan bilgileri memory e taşır. İhtiyaç ortadan kalktığında memory den kaldırırır.

Katman 2, her işlem ile operatör konsolu arasındaki iletişimi yönetir.

Katman 3, I/O cihazlarını yönetme ve bunlara giden ve giden bilgi akışlarını ara belleğe alma ile ilgilenir.

Katman 4, kullanıcı programlarının bulunduğu yerdir.

Katmanlar yerine MULTICS, içtekilerin dıştakilerden daha ayrıcalıklı olduğu bir dizi eşmerkezli halkaya sahip olarak tanımlandı.

İşletim Sistemi Yapısı

Microkernels

Katmanlı yaklaşımla, tasarımcıların çekirdek-kullanıcı sınırını nereye çizecekleri konusunda bir seçeneği vardır.

Geleneksel olarak, tüm katmanlar çekirdeğe girer, ancak bu gerekli değildir. Aslında, çekirdek moduna mümkün olduğunca az girmek için güçlü bir durum yapılabilir, çünkü çekirdekteki hatalar sistemi anında çökertebilir. Buna karşılık, kullanıcı süreçleri daha az güce sahip olacak şekilde ayarlanabilir, böylece oradaki bir hata ölümcül olmayabilir.

Beş milyon kod satırından oluşan monolitik bir işletim sisteminin 10.000 ila 50.000 çekirdek hatası içermesi muhtemel olduğu anlamına gelir. Elbette bunların hepsi ölümcül değildir, çünkü bazı hatalar nadiren meydana gelen bir durumda yanlış bir hata mesajı vermek gibi şeyler olabilir.

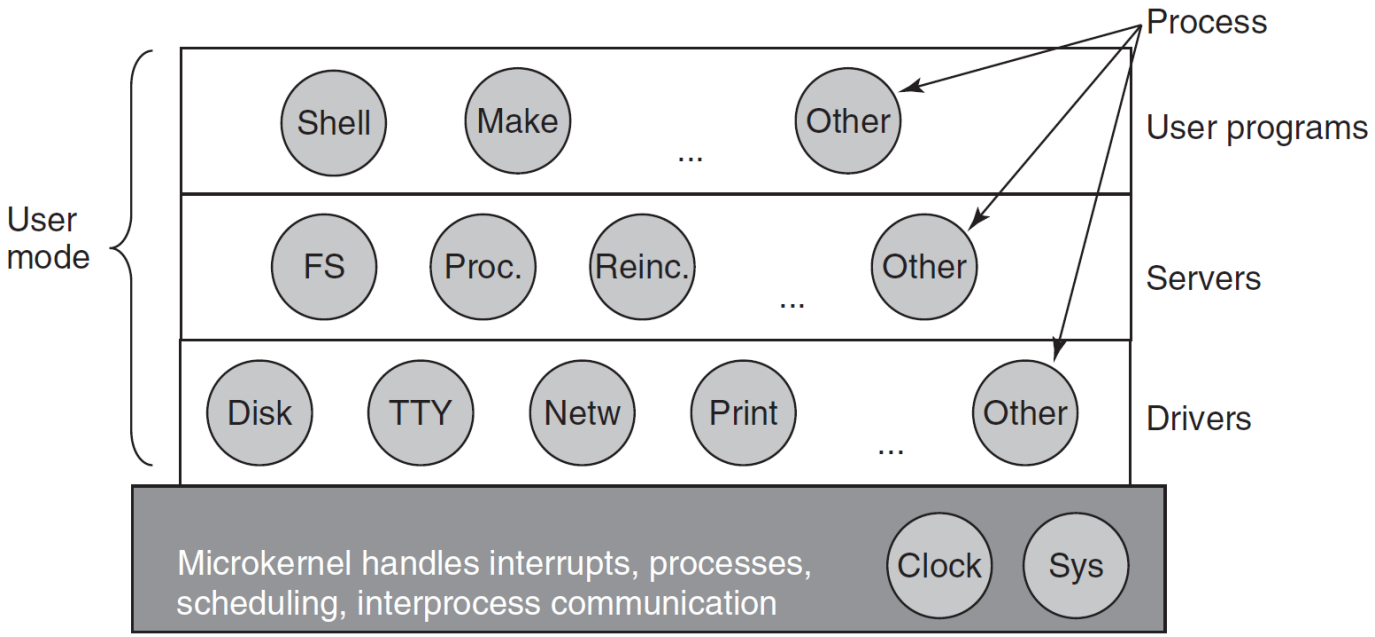
Bununla birlikte, işletim sistemleri, bilgisayar üreticilerinin üzerlerine sıfırlama düğmeleri koymalarına yetecek kadar hatalıdır; bu, bu cihazlarda çok miktarda yazılım olmasına rağmen, TV, müzik seti ve araba üreticilerinin yapmadığı bir şeydir.

İşletim Sistemi Yapısı

Microkernels

Mikro çekirdek tasarımının arkasındaki temel fikir, yüksek güvenilirlik elde etmek için işletim sistemini küçük ve iyi tanımlanmış modüllere bölmektir.

Özellikle, her aygıt sürücüsünü ve dosya sistemini ayrı bir kullanıcı işlemi olarak çalıştırarak, bunlardan birindeki bir hata o bileşeni çökertebilir, ancak tüm sistemi çökertemez.



Simplified structure of the MINIX system

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

İşletim Sistemi Yapısı

Microkernels

Örneğin, ses sürücüsündeki bir hata, sesin bozulmasına veya durmasına neden olur, ancak bilgisayarın çökmesine neden olmaz.

Buna karşılık, çekirdekteki tüm sürücülerin bulunduğu **monolitik** bir sistemde, hatalı bir ses sürücüsü geçersiz bir bellek adresine kolayca başvurabilir ve sistemi anında durma noktasına getirebilir.

Mach microkernel tabanlı OS X dışında, yaygın masaüstü işletim sistemleri mikro çekirdek kullanmaz. Ancak, kritik ve çok yüksek güvenilirlik gereksinimleri olan gerçek zamanlı, endüstriyel, aviyonik ve askeri uygulamalarda baskındırlar.

Integrity, K42, L4, PikeOS, QNX, Symbian, and MINIX 3 (Açık kodlu)

MINIX 3 mikro çekirdeği yalnızca yaklaşık 12.000 satır C'dir. Kesmeleri yakalama ve swithing süreçleri gibi düşük seviyeli fonksiyonları için 1400 satır assembler kodu mevcuttur.

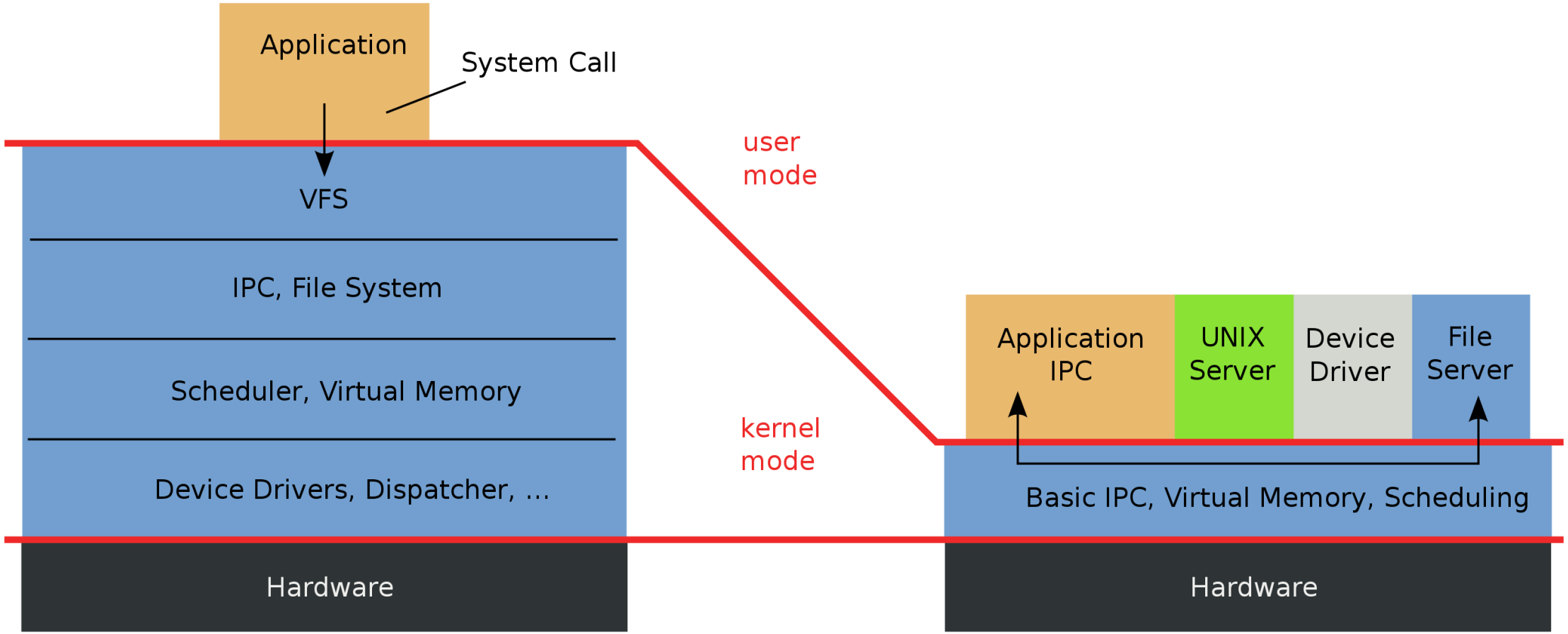
C kodu süreçleri yönetir ve programlar, süreçler arası iletişimi yönetir ve işletim sisteminin geri kalanının işini yapmasına izin vermek için yaklaşık 40 çekirdek çağrısı seti sunar.

Zamanlayıcı onunla yakından etkileşime girdiğinden, saatin aygıt sürücüsü de çekirdektedir.

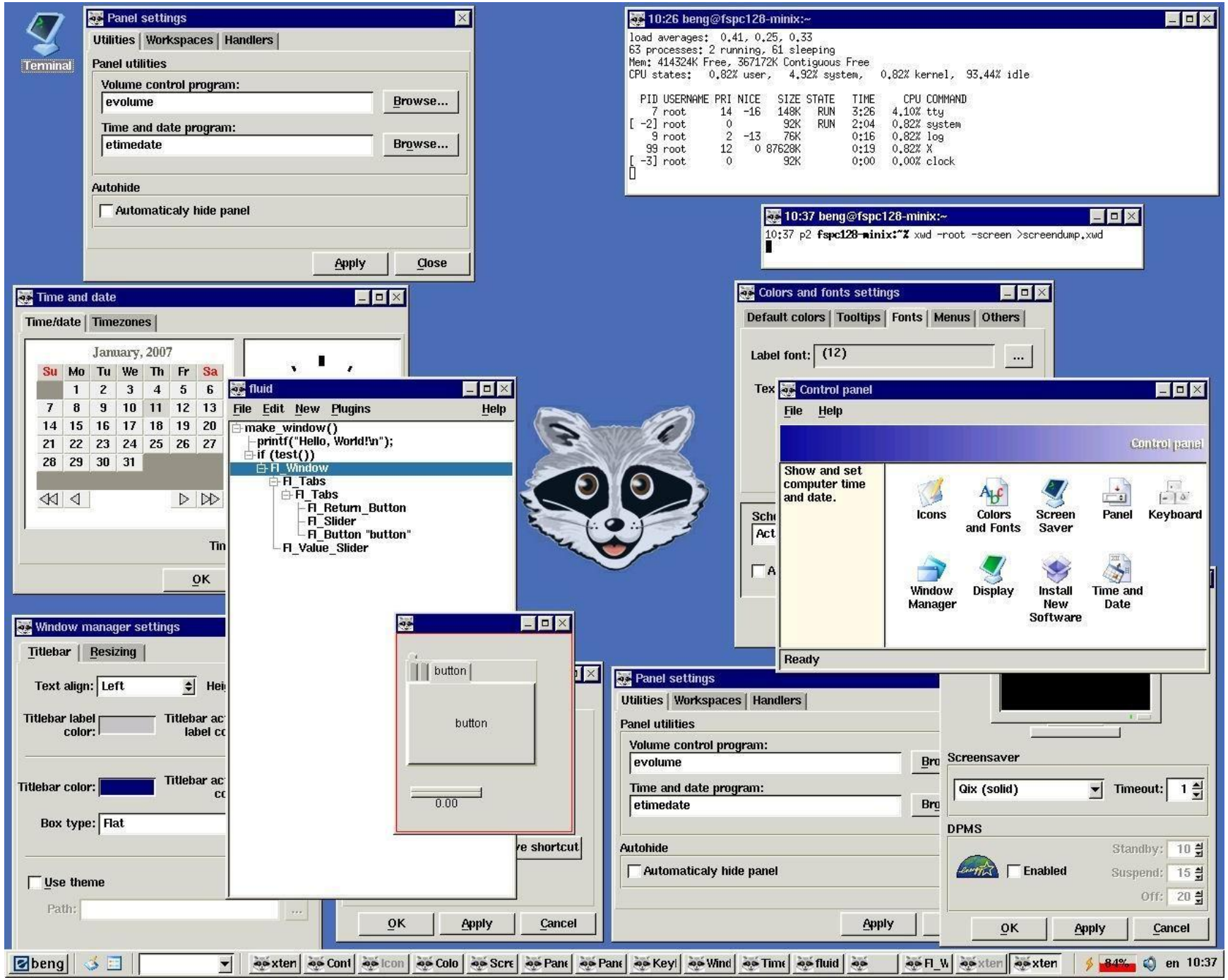
Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

Monolithic Kernel based Operating System

Microkernel based Operating System



IPC: Inter-process communication


Terminal
Panel settings
Utilities
Workspaces
Handlers
Panel utilities
Volume control program:
evolume
Browse...
Time and date program:
etimedate
Browse...
Autohide
Automaticaly hide panel
Apply
Close
10:26 beng@fspc128-minix:~
load averages: 0.41, 0.25, 0.33
63 processes: 2 running, 61 sleeping
Mem: 414324K Free, 367172K Contiguous Free
CPU states: 0.82% user, 4.92% system, 0.82% kernel, 93.44% idle
PID USERNAME PRI NICE SIZE STATE TIME CPU COMMAND
7 root 14 -16 148K RUN 3:26 4.10% tty
[-2] root 0 92K RUN 2:04 0.82% system
9 root 2 -13 76K 0:16 0.82% log
99 root 12 0 87628K 0:19 0.82% X
[-3] root 0 92K 0:00 0.00% clock
10:37 beng@fspc128-minix:~
10:37 p2 fspc128-minix:~% xwd -root -screen >screendump.xwd
Time and date
Time/date
Timezones
January, 2007
Su Mo Tu We Th Fr Sa
OK
fluid
File Edit New Plugins Help
make_window()
printf("Hello, World!\n");
if (test())
Fl_Window
Fl_Tabs
Fl_Tabs
Fl_Return_Button
Fl_Slider
Fl_Button "button"
Fl_Value_Slider
Colors and fonts settings
Default colors
Tooltips
Fonts
Menus
Others
Label font:
(12)
Control panel
File Help
Show and set computer time and date.
Icons
Colors and Fonts
Screen Saver
Panel
Keyboard
Window Manager
Display
Install New Software
Time and Date
Ready
Window manager settings
Titlebar
Resizing
Text align:
Left
Titlebar color:
Box type:
Flat
Use theme
Path:
button
button
0.00
OK
Apply
Cancel
Panel settings
Utilities
Workspaces
Handlers
Panel utilities
Volume control program:
evolume
Time and date program:
etimedate
Autohide
Automaticaly hide panel
Apply
Screensaver
Qix (solid)
Timeout:
DPMS
Enabled
Standby:
Suspend:
Off:
OK
Apply
Cancel
beng
en 10:37

7.03.2024

Applications
22:14
My Nokia
Sett. wizard
Camera
Video centre
Access. setup
Switch
Saunalahti
Adobe PDF
ScreenSnap
Dictionary
Search
App. update
Options
Back

Menu
Media
Tools
Installations
Connectivity
Store
Contacts
Web
Calendar
Help
MTN Services
Edi Stuff
Options
Exit

QNX Media Player
File
View
Launch
Help
Info: QNX Media Player
08 5_10_68 31A31D1.mp3
Time: 0:04:27/ 0:02:03
Playing
Media Player
Version 1.0
Welcome!
Help
Terminal
Editor
File Manager
Image Viewer
Desktop Cfg
Screen Saver
Calculator
Dialer
Voyager
V-Mail
MediaPlayer
Mixer
Network Cfg
Spool Mgr
Package Mgr
Localization
Launch
QNX Media Pl...
www.operating-system.org

İşletim Sistemi Yapısı

Microkernels

İlginç bir sunucu, işi diğer sunucuların ve sürücülerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olan **RS: reincarnation server** (reenkarnasyon sunucusudur). Arızalı bir durum tespit edildiğinde herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmaksızın otomatik olarak değiştirilir.

Bu sayede sistem kendi kendini onarmakta ve yüksek güvenilirlik elde edebilmektedir.

Sistem, her işlemin gücünü sınırlayan birçok kısıtlamaya sahiptir.

Sürücüler yalnızca yetkili I/O bağlantı noktalarına dokunabilir, ancak diğer işlemlere mesaj gönderme yeteneği gibi çekirdek çağrılarına erişim de işlem bazında kontrol edilir.

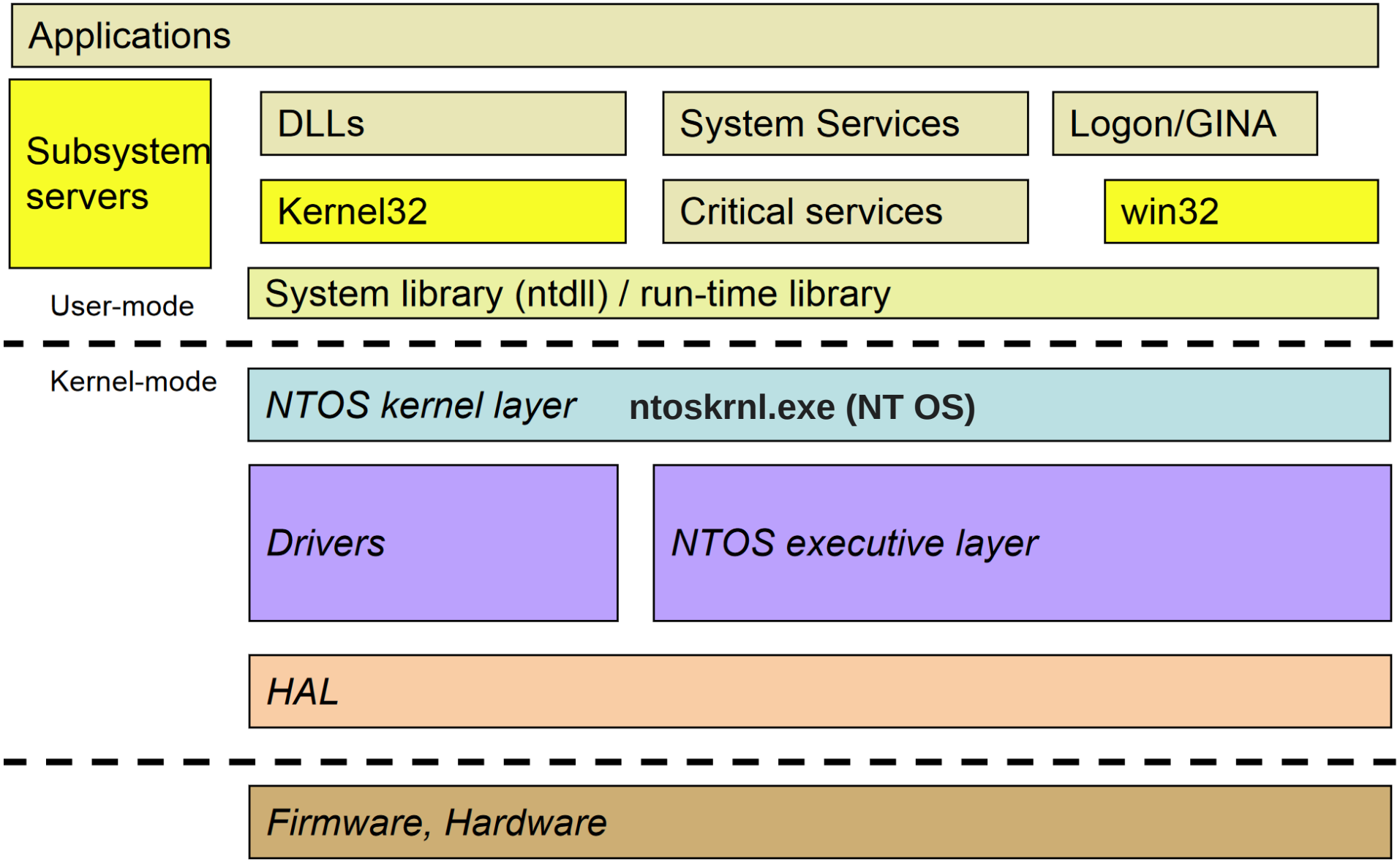
İşlemler ayrıca, çekirdeğin adres alanlarına erişmesi için diğer işlemlere sınırlı izin verebilir.

System call of MINIX 3

https://wiki.minix3.org/doku.php?id=developersguide:kernelapi

Ref: Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems. Fourth edition, Pearson, 2015.

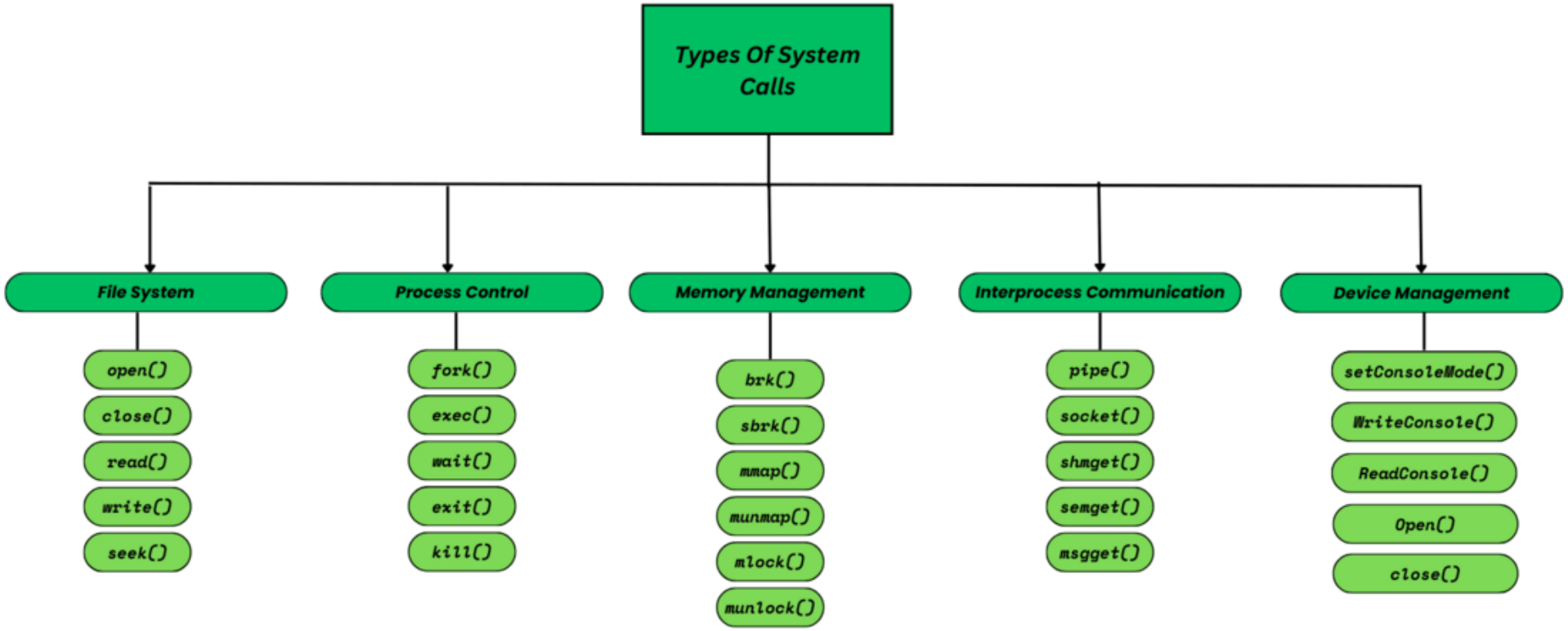
Windows Architecture



GINA: graphical identification and authentication

HAL (Hardware Abstraction Layer), "İşletim sistemlerinin mimarisinde önemli yer tutan ve donanımlar ile yazılımlar arasında köprü görevi yapan bir yapıdır.

System Calls



System Calls UNIX and WIN32

The Windows Win32 API (since Windows 95)

UNIX	Win32	Description
fork	CreateProcess	Create a new process
waitpid	WaitForSingleObject	Can wait for a process to exit
execve	(none)	CreateProcess = fork + execve
exit	ExitProcess	Terminate execution
open	CreateFile	Create a file or open an existing file
close	CloseHandle	Close a file
read	ReadFile	Read data from a file
write	WriteFile	Write data to a file
lseek	SetFilePointer	Move the file pointer
stat	GetFileAttributesEx	Get various file attributes
mkdir	CreateDirectory	Create a new directory
rmdir	RemoveDirectory	Remove an empty directory
link	(none)	Win32 does not support links
unlink	DeleteFile	Destroy an existing file
mount	(none)	Win32 does not support mount
umount	(none)	Win32 does not support mount, so no umount
chdir	SetCurrentDirectory	Change the current working directory
chmod	(none)	Win32 does not support security (although NT does)
kill	(none)	Win32 does not support signals
time	GetLocalTime	Get the current time